

RECESSED MINDS

Demo: Protocolo Q-17

MANUAL DE USUARIO

Guia completa del sistema para el equipo de desarrollo y evaluadores

Karen Daniela Ruiz Madrigal

Juan Andres Quiceno Banoy

Andres Felipe Piñeros Lozano

Juan Sebastian Delgado Inocencio

Proyecto:	Recessed Minds – Demo Protocolo Q-17
------------------	--------------------------------------

Dirigido a:	Equipo de desarrollo y evaluadores academicos
Version:	1.0
Fecha:	Junio 2026

1. Introducción

1.1. Propósito del Manual

Este manual describe como instalar, configurar y operar el sistema completo de Recessed Minds – Demo Protocolo Q-17. Cubre tres componentes: el videojuego (ejecutable de Unity), el servidor backend (Node.js + Express) y la pagina web (Astro). Esta dirigido al equipo de desarrollo y a los evaluadores academicos que necesiten levantar el entorno desde cero, revisar el codigo o ejecutar las pruebas.

1.2. Componentes del Sistema

Componente	Descripcion	Tecnologia
Videojuego	Demo jugable Protocolo Q-17 con nivel completo	Unity 2022 LTS / C#
Backend	Servidor API REST con autenticacion y puntajes	Node.js 20 + Express 4
Frontend web	Pagina del juego con login y leaderboard	Astro 4 + Preact
Base de datos	Colecciones de usuarios, puntajes y partidas	MongoDB 7 (Atlas o local)

2. Requisitos del Sistema

2.1. Para Ejecutar el Videojuego

Componente	Minimo	Recomendado
CPU	Intel Core i5 4ta gen / AMD Ryzen 3	Intel Core i7 8va gen / AMD Ryzen 5 3600
RAM	8 GB	16 GB
GPU	NVIDIA GTX 960 / AMD RX 480	NVIDIA RTX 2060 / AMD RX 5700

Disco	4 GB libres (HDD)	4 GB libres (SSD)
Sistema operativo	Windows 10 64-bit / Ubuntu 20.04	Windows 11 / Ubuntu 22.04
DirectX	DirectX 11	DirectX 12

2.2. Para Levantar el Entorno de Desarrollo

Herramienta	Version requerida
Unity Hub + Unity Editor	Unity 2022.3 LTS
Node.js	20 LTS (incluye npm 10)
MongoDB	7.x local o cuenta MongoDB Atlas
Blender (opcional)	3.x para edicion de modelos
Git	Cualquier version reciente
Editor de codigo	Visual Studio Code recomendado

Nota importante

El videojuego no requiere Unity instalado para ejecutarse. Solo necesita el .exe o .x86_64 del build. Unity es necesario unicamente si se desea abrir o modificar el proyecto fuente.

3. Instalación y Configuración

3.1. Videojuego – Ejecutar el Build

Para ejecutar la demo sin abrir el proyecto en Unity, sigue estos pasos:

1	Descomprimir el archivo Extrae el archivo RecessedMinds_Demo_v1.0_Windows.zip (o Linux) en cualquier carpeta del equipo. No muevas ni elimines ninguna carpeta interna.
2	Ejecutar

	Windows: haz doble clic en RecessedMinds_Demo.exe. Linux: abre una terminal en la carpeta extraida y ejecuta <code>chmod +x RecessedMinds_Demo.x86_64 && ./RecessedMinds_Demo.x86_64</code>
--	---

3	Primera ejecucion En la primera ejecucion Unity crea automaticamente la carpeta de datos del usuario en: Windows: <code>%APPDATA%\..\LocalLow/[Empresa]/RecessedMinds/</code> Linux: <code>~/.config/unity3d/[Empresa]/RecessedMinds/</code>
----------	--

4	Configuracion de pantalla En la ventana de configuracion inicial selecciona resolucion y calidad. Para evaluacion se recomienda 1920x1080 calidad Media o Alta.
----------	---

3.2. Abrir el Proyecto en Unity (Desarrollo)

1. Instala Unity Hub desde <https://unity.com/download>
2. En Unity Hub, ve a Installs y agrega la version Unity 2022.3 LTS con los modulos Windows Build Support y Linux Build Support.
3. Clona el repositorio: `git clone https://github.com/[equipo]/recessed-minds.git`
4. En Unity Hub, ve a Projects > Add > selecciona la carpeta raiz del proyecto clonado.
5. Abre el proyecto. Unity importara y compilara los activos automaticamente (puede tardar varios minutos la primera vez).
6. Una vez abierto, ve a File > Open Scene y carga Assets/Scenes/Demo_Q17.unity para acceder al nivel de la demo.

3.3. Backend – Servidor Node.js

1	Navegar a la carpeta del backend <code>cd recessed-minds/backend</code>
----------	---

2	Instalar dependencias npm install
----------	---

3	Crear archivo de variables de entorno Crea un archivo .env en la carpeta backend con el siguiente contenido: MONGO_URI=mongodb+srv://[usuario]:[password]@cluster.mongodb.net/recessedminds JWT_SECRET=clave_secreta_segura_minimo_32_caracteres PORT=3000
----------	---

4	Iniciar el servidor npm start (produccion) npm run dev (desarrollo con nodemon, reinicia al guardar cambios)
----------	--

5	Verificar que funciona Abre http://localhost:3000/api/auth/me en el navegador. Debe responder: { "message": "Token requerido" }
----------	--

Advertencia de seguridad Nunca subas el archivo .env al repositorio. Asegurate de que .env este incluido en el .gitignore del proyecto.

3.4. Frontend Web – Astro

1	Navegar a la carpeta del frontend cd recessed-minds/frontend
----------	--

2	Instalar dependencias npm install
----------	---

3	Modo desarrollo npm run devEl sitio estara disponible en http://localhost:4321
----------	--

4	Build de produccion npm run buildGenera los archivos estaticos en la carpeta dist/
----------	--

5	Previsualizar build npm run previewSirve el build de produccion localmente para validacion final.
----------	---

4. Uso del Videojuego

4.1. Controles

Tecla / Boton	Accion
W A S D	Mover al personaje (adelante, izquierda, atras, derecha)
Raton (mover)	Rotar la camara en primera persona
Shift (mantener)	Correr (velocidad aumentada)
Ctrl (mantener)	Agacharse
E	Interactuar con objetos, puertas y puzzles
F	Activar / desactivar la linterna
Tab	Abrir / cerrar el inventario
Click izquierdo (en inventario)	Seleccionar objeto
Click derecho (en inventario)	Examinar objeto / intentar combinacion
Escape	Pausar el juego / menu de pausa
M	Ver el mapa parcial (si esta disponible en el inventario)

4.2. Interfaz de Juego (HUD)

- Indicador de salud: barra en la esquina inferior izquierda. Se reduce al contacto con enemigos.

- Inventario rapido: muestra los ultimos 4 objetos recogidos en la esquina inferior derecha.
- Objetivo activo: texto en la parte superior de la pantalla que indica la tarea actual del jugador.
- Indicador de interaccion: aparece en el centro de la pantalla al apuntar a un objeto interactuable.
- Radio: muestra el texto del dialogo de radio en la parte inferior central.

4.3. Sistema de Inventario

El inventario se abre con Tab. Muestra todos los objetos recolectados con su icono, nombre y descripcion. Para combinar dos objetos, selecciona el primero con click izquierdo y luego haz click derecho sobre el segundo. Si la combinacion es valida, el resultado aparece automaticamente en el inventario y los componentes usados desaparecen.

4.4. Guardado y Carga

- El unico punto de guardado de la demo es el baul en la Recepcion (sala segura).
- Para guardar: acercate al baul y presiona E. Selecciona Guardar partida.
- Al iniciar el juego, si existe una partida guardada, el menu principal mostrara la opcion Continuar.
- La partida guardada almacena: zona activa, inventario completo, estado de puertas y puzzles, y posicion del jugador.

4.5. Flujo General de la Demo

La demo sigue una secuencia de 20 pasos que el jugador descubre organicamente. A continuacion se presenta un resumen de los hitos principales para facilitar la evaluacion:

#	Hito	Zona	Objeto clave
1	Obtener linterna e iniciar	Patio / Salon Principal	Linterna
2	Conseguir tarjeta danada	Recepcion	Tarjeta admin. danada
3	Reparar tarjeta de acceso	Sala de Archivos	Tarjeta funcional

4	Acceder a Secretaria	Ala Derecha	Expediente Q-17
5	Resolver puzzle Consejeria	Consejeria	Llave Comedor
6	Reparar manivela	Auditorio + Sala Conserje	Manivela reparada
7	Obtener muestra	Frigorifico	Muestra Q-17
8	Restaurar energia	Cocina	Fusible congelado
9	Abrir armario (codigo 1722)	Almacen	Cinta + Llave Panel
10	Reproducir grabacion final	Salon Principal	Secuencia de cierre

5. Uso del Backend y la API

5.1. Endpoints Disponibles

Autenticacion

Metodo	Endpoint	Body (JSON)	Respuesta exitosa
POST	/api/auth/register	{ username, email, password }	201: { user, token }
POST	/api/auth/login	{ email, password }	200: { user, token }
GET	/api/auth/me	– (requiere token)	200: { user }

Puntajes

Metodo	Endpoint	Body / Query	Respuesta exitosa
POST	/api/scores	{ score, level, time } + token	201: { scoreDoc }
GET	/api/scores/top	?level=demo_q17	200: [{ username, score, time }]
GET	/api/scores/me	– (requiere token)	200: [{ score, level, time }]

5.2. Autenticacion con Token JWT

Para acceder a los endpoints protegidos, incluye el token en el header de la peticion:


```
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...
```

5.3. Probar la API con curl

Registro de usuario:

```
curl -X POST http://localhost:3000/api/auth/register -H "Content-Type: application/json" -d '{"username":"tester","email":"tester@test.com","password":"Test1234"}'
```

Login y obtencion de token:

```
curl -X POST http://localhost:3000/api/auth/login -H "Content-Type: application/json" -d '{"email":"tester@test.com","password":"Test1234"}'
```

6. Uso de la Plataforma Web

6.1. Registro e Inicio de Sesión

7. Abre el navegador y ve a <http://localhost:4321> (desarrollo) o a la URL de produccion.
8. Haz clic en el boton Registrarse en la barra de navegacion.
9. Completa el formulario con nombre de usuario, correo y contrasena (minimo 8 caracteres).
10. Tras el registro exitoso seras redirigido automaticamente al inicio con sesion activa.
11. Para iniciar sesion en visitas posteriores, usa el boton Login e ingresa tu correo y contrasena.

6.2. Leaderboard

El leaderboard muestra los mejores puntajes registrados para la demo Protocolo Q-17. Se actualiza automaticamente al cargar la pagina consultando el endpoint GET `/api/scores/top`. No requiere autenticacion para visualizarse.

6.3. Calificación del Juego

El widget de calificación aparece en la sección de reseñas de la página. Requiere sesión activa. Haz clic en la cantidad de estrellas que deseas asignar (1 a 5) y confirma. Cada usuario puede modificar su calificación en cualquier momento.

6.4. Panel de Notificaciones

El icono de campana en la barra de navegación abre el panel de notificaciones del usuario autenticado. Las notificaciones incluyen confirmaciones de registro de puntaje y avisos del sistema. Se marcan como leídas al abrirlas.

7. Administración del Sistema

7.1. Conexión a la Base de Datos

Para revisar los datos almacenados en MongoDB se puede usar MongoDB Compass (interfaz gráfica) o la CLI de MongoDB. Conecta con la misma cadena `MONGO_URI` definida en el archivo `.env` del backend.

- Colección `users`: lista de usuarios registrados con sus datos y rol.
- Colección `scores`: registro de todas las partidas completadas con puntaje y tiempo.
- Colección `saves`: estados de partida guardados por los usuarios.

7.2. Reiniciar el Estado de una Partida

Para reiniciar el progreso de un usuario específico en el videojuego, elimina el documento de la colección `saves` que corresponda a su `userId`. Esto forzará al juego a iniciar desde el principio en la próxima sesión del usuario.

7.3. Logs del Servidor

El servidor Express imprime en consola cada petición recibida con método, ruta y código de respuesta. Para guardar los logs en un archivo durante la evaluación, inicia el servidor redirigiendo la salida:

```
npm start > logs/server.log 2>&1
```

7.4. Variables de Entorno de Referencia

Variable	Descripcion
MONGO_URI	Cadena de conexion a MongoDB. Puede ser local (mongodb://localhost:27017/recessedminds) o Atlas.
JWT_SECRET	Clave secreta para firmar los tokens JWT. Minimo 32 caracteres aleatorios.
PORT	Puerto en el que escucha el servidor Express. Por defecto 3000.

8. Solución de Problemas Frecuentes

Problema	Solucion
El ejecutable no inicia en Windows	Verifica que no hayas movido archivos fuera del .zip. La carpeta _Data debe estar al lado del .exe. Ejecuta como administrador si persiste.
El servidor Node.js no conecta a MongoDB	Verifica que MONGO_URI en .env sea correcta. Si usas MongoDB local, asegurate de que el servicio mongod este corriendo.
Error 401 en la API al enviar token	El token puede haber expirado. Realiza login nuevamente para obtener un token valido.
El frontend web no carga los componentes interactivos	Asegurate de ejecutar npm run dev o npm run preview. Los archivos .html estaticos sin servidor no cargan las islas Preact.
El juego no guarda la partida	Verifica que la carpeta de datos del usuario sea accesible (sin permisos de solo lectura). En Windows: %APPDATA%/../LocalLow/
FPS bajos durante la demo	Reduce la calidad grafica desde el menu de pausa (Opciones > Calidad). Prueba con resolucion 1280x720.
El enemigo no se mueve o queda atascado	Este comportamiento indica que el NavMesh no esta baked correctamente en ese build. Reportalo al equipo de desarrollo con la sala donde ocurre.
npm install falla con errores de permisos	Ejecuta la terminal como administrador (Windows) o usa sudo npm install (Linux/Mac) solo si es necesario.

